

# تحليل الآلات التتابعية — آلات Moore و Mealy

Analysis of Sequential Machines: Mealy, Moore & State Transformations

دليل منهجي وتفاعلي شامل: المكونات الخماسية الرياضية، خطوات التحليل الأربع، المحاكاة الحية لكواشف الأنماط والتكافؤ، وخوارزمية التحويل المكافئ

عبدالرحمن إسماعيل سيف

أيمن النزيلى

ليث توفيق الجعفري

جامعة صنعاء • كلية الحاسوب • علوم الحاسوب (CS3) • الفصل الدراسي الثاني — 2026م • 14 شريحة تفاعلية ومحاكاة حية

## شريحة 1: تحليل الآلات التتابعية

### سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: افتتاح واثق ومباشر يربط الموضوع بنطاق المنهج الفعلي لدكتورة رويدا العامري (المحاضرة 6 — خارطة Sequential Machines).

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة رويدا وزملائي الكرام. يسعدنا أن نقدم لكم اليوم موضوعاً أساسياً وتطبيقياً في مقرر نظرية الحوسبة بعنوان: «تحليل الآلات التتابعية — Analysis of Sequential Machines».

فريق العمل: ليث توفيق الجعفري، وعبدالرحمن إسماعيل سيف، وأيمن النزيلي. في المحاضرات السابقة درسنا آلات الحالات المحدودة DFA و NFA وكنا نسأل سؤالاً واحداً فقط: «هل السلسلة مقبولة أم مرفوضة؟». اليوم ننتقل لخطوة أكثر واقعية وقوة: ماذا لو كانت الآلة تنتج مخرجات مستمرة أثناء قراءة الدخل؟ هذا هو جوهر الآلات التتابعية بنوعها Mealy و Moore.

التشبيه الذهني: الانتقال من «حارس بوابة» يفحص تذكرتك في النهاية فقط (DFA)، إلى «ماكينة ذكية» تقدم لك خدمة مستمرة رمزاً يرمز (Sequential Machine).

### أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

- الموقع في المنهج: صفحة 78 من شرائح د. رويدا تعرض خارطة المواضيع، والآلات التتابعية تأتي تنوياً لـ Mealy/Moore والدوال التتابعية.
- سؤال تفاعلي للحضور: «لو عندك آلة DFA فقط — كيف تشرح للطلاب لماذا نحتاج آلة بخرج مستمر؟»
- ? س: ما الفرق الجوهرى عن DFA ← DFA يعطى قبول/رفض فى نهاية السلسلة فقط؛ الآلة التتابعية تنتج خرجاً متتابعاً مع كل خطوة دخل.
- ? س: لماذا سميت Sequential؟ ← لأن المخرجات تتوالى وتتتابع مع الزمن، معتمدة على تسلسل المدخلات السابقة المحفوظة فى الذاكرة.

## أدوارنا في العرض وميثاق الفريق

ميثاق العرض وتوزيع الأدوار • 1. تنظيم المهام

• ليث توفيق الجعفري

## أدوارنا في العرض وميثاق الفريق

توزيع متوازن ومحكم للمحاور الأكاديمية وإدارة أسئلة د. رويدا والجمهور

| 11, 4, 3, 2, 1 | الافتتاح، مفهوم الآلات التتابعية، آلة Mealy، والتطبيقات الواقعية في هندسة البرمجيات     | ليث توفيق الجعفري     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 12, 7, 6, 5    | آلة Moore، المقارنة المعيارية الشاملة، منهجية التحليل الأربع، وإدارة التمارين التفاعلية | أيمن النزيلي          |
| 13, 10, 9, 8   | التطبيقات المحلولة (كاشف التكافؤ وكاشف التسلسل)، خوارزمية التحويل، والوصايا الذهبية     | عبدالرحمن إسماعيل سيف |
| 14             | الخاتمة وتوثيق المراجع واستقبال أسئلة ومداخلات الحضور                                   | الفريق معاً           |

## شريحة 2: أدوارنا في العرض وميثاق الفريق

### سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: إظهار التكامل والتنظيم الهندسي للفريق أمام الدكتور والحضور، وتوضيح اتفاق إدارة الأسئلة.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«لتغطية هذا الموضوع بأعلى درجات الوضوح، قسّمنا محاور العرض بيننا بتكامل تام:

- أنا (ليث) سأعطي التمهيد النظري، وآلة Mealy ومفهومها، وتطبيقات آلات الحالة في الكود الحقيقي لمهندسي البرمجيات.

- زميلي (أيمن) سيشرح آلة Moore، والمقارنة الجوهرية بين Moore و Mealy، والخطوات الأربع المعيارية لتحليل أي آلة، وسيقود فقرة التمارين التفاعلية.

- زميلي (ليث) سيشرح المثاليين المحلولين خطوة بخطوة (كاشف التكافؤ وكاشف النمط ab)، ثم يشرح خوارزمية التحويل من Mealy إلى Moore بإثباتها الرياضي، ويختتم بأهم النقاط الذهبية.

- اتفاقنا للأسئلة: كل عضو يجب بتفصيل في نطاق محوره، ويحيل الأسئلة لزميله في محوره الآخر، لضمان أعلى درجات الدقة والسرعة.»

### أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

■ تنظيم داخلي: التوزيع يمنع التداخل والتشتت ويُبرز إتقان كل باحث لمحوره.

■ سؤال تفاعلي: «اسأل الحضور: حسب جدول الأدوار، من تتوقعون يشرح التحويل من Mealy إلى Moore؟ (عبدالرحمن).»

■ سؤال: هل تقسيم الأدوار يعكس ترتيب الفهم؟ - نعم؛ مفاهيم تأسيسية (ليث) ← مقارنة ومنهجية (أيمن) ← أمثلة تطبيقية وتحويل رياضي (عبدالرحمن).

# ما الآلة التتابعية؟ (ذاكرة داخلية + خرج مستمر)

المدخل النظري • 2. مفهوم الآلة التتابعية

• ليث توفيق الجعفري

## ما الآلة التتابعية؟ (ذاكرة داخلية + توليد خرج مستمر)

الانتقال من اتخاذ قرارات القبول الشائبة إلى معالجة الإشارات المتدفقة وتوليد المخرجات

### المكونات الخماسية الرياضية (Tuple-5)

تُعرّف الآلة التتابعية رسمياً بالخماسية الرياضية  $M = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda)$ :

- $Q$ : مجموعة الحالات الداخلية المنتهية (Finite Set of States).
- $\Sigma$ : أبجدية رموز الدخل المتاحة (Input Alphabet).
- $\Delta$ : أبجدية رموز الخرج الناتجة (Output Alphabet).
- $\delta$ : دالة الانتقال بين الحالات ( $Q \times \Sigma \rightarrow Q$ ).
- $\lambda$ : دالة توليد الخرج (Output Mapping Function) — وهي جوهر الاختلاف بين Moore و Mealy.

### الفرق الجوهرى عن الآلات المحددة (DFA)

في الفصول السابقة، اقتصرت دراستنا على آلات **DFA** التي تنتظر قراءة السلسلة كاملة لتعطي قراراً ثنائياً نهائياً: قبول أو رفض.

في المقابل، فإن **الآلات التتابعية (Sequential Machines)** تمتلك ذاكرة داخلية تمثل تاريخ المدخلات السابقة، وتُصدر رمز خرج مع كل رمز دخل يُقرأ دون توقف، مما يجعلها النموذج الرياضي الفعلي للحواسيب والمعالجات الرقمية.

## شريحة 3: ما الآلة التتابعية؟ (ذاكرة داخلية + خرج مستمر)

## سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: تعريف الآلة التتابعية كسداسية رياضية (Tuple-6) وتوضيح أن الحالة تعني الذاكرة والخرج هو الفرق الجوهرى.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«ما هي الآلة التتابعية ببساطة شديدة؟

نحن نعرف أن DFA يقرأ السلسلة ويقول في النهاية نعم أو لا. الآلة التتابعية تسأل سؤالاً مختلفاً: «ما الخرج عند كل خطوة؟».

الآلة تُعرّف رياضياً بسداسية:  $M = (Q, \Sigma, \Delta, \lambda, q_0)$

-  $Q$ : مجموعة الحالات، وهي تمثل الذاكرة الداخلية للآلة.

-  $\Sigma$ : أبجدية الدخل، و  $\Delta$ : أبجدية الخرج.

-  $\delta$ : دالة الانتقال من حالة إلى حالة أخرى.

-  $\lambda$ : دالة الخرج — وهنا يكمن الفرق الجوهرى بين مدرستى Moore و Mealy!

-  $q_0$ : الحالة الابتدائية.

مثال ملموس من حياتنا: آلة البيع الذاتية (Vending Machine) — كل عملة تدخلها تُغيّر حالة الذاكرة (كم

دفعنا)، وعند اكتمال المبلغ يخرج المنتج المطلوب.»

## أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

■ المرساة العلمية: في الدوائر المنطقية، الدائرة التركيبية Combinational لا تملك ذاكرة، بينما الدائرة التتابعية Sequential تملك ذاكرة (Flip-Flops).

■ سؤال تفاعلي: «ما الشيء المشترك بين آلة البيع الذاتية وجهاز الحاسوب؟ (كلاهما يحتاج أن يتذكر — الحالة هي الذاكرة).»

■ ? س: ماذا تعني «الحالة» عملياً؟ ← ملخص كل ما حدث في الماضي من مدخلات سابقة (أي الحالة الحالية للذاكرة).

■ ? س: هل يمكن لآلة بلا حالة أن تنتج خرجاً يتغير لنفس الدخل؟ ← مستحيل؛ الآلة بلا حالة تعطي نفس الخرج لنفس الدخل دائماً.

# آلة Mealy — الخرج محمول على الانتقال

النوع الأول من الآلات التتابعية • 3. نموذج Mealy

• ليث توفيق الجعفري

# آلة Mealy — الخرج محمول على الانتقال

الاستجابة اللحظية الفورية: دالة الخرج ترتبط بالحالة الراهنة ورمز الدخل معاً

الشكل العام لانتقال آلة Mealy (SVG)



معادلة دالة الخرج الرياضية في Mealy:

$$\lambda : Q \times \Sigma \rightarrow \Delta$$

الخرج  $\lambda(q, a)$  دالة ثنائية المتغيرات تعتمد في آن واحد على الحالة الحالية  $q$  ورمز الدخل الجديد  $a$ ، مما يحقق استجابة فورية لأي إشارة دخل واردة.

## شريحة 4: آلة Mealy — الخرج محمول على الانتقال

## سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: نموذج Mealy يعتمد فيه الخرج على (الحالة + الدخل معاً)، ويكتب على حافة الانتقال (السهم)، مما يجعله فورياً ومتطابق الطول.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«النوع الأول من الآلات التتابعية سُمي باسم العالم George Mealy عام 1955:

في آلة Mealy، دالة الخرج تعتمد على شيتين معاً: الحالة الحالية ورمز الدخل الحالي:  $\lambda(q, a) = o$ .

ماذا يعني هذا في المخطط والجدول؟

الخرج يُكتب مباشرة على سهم الانتقال بصيغة: (دخل / خرج)، مثل:  $a/0$  أو  $b/1$ .

النتائج الهندسية المترتبة على ذلك:

1. الاستجابة الفورية: الخرج يصدر لحظياً فور وصول رمز الدخل دون انتظار الانتقال للحالة التالية.

2. تطابق الطول: عدد رموز الخرج يساوي عدد رموز الدخل تماماً ( $|Output| = |Input|$ ).

انظروا إلى الرسم: الانتقال من  $S_i$  إلى  $S_o$  عند قراءة  $b$  يحمل التسمية  $b/1$ ، أي: انتقل واطبع 1 فوراً في نفس اللحظة!»

## أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

■ قاعدة ذهبية: Mealy = الخرج على السهم (الحافة) = استجابة فورية = طول  $n$ .

■ سؤال تفاعلي: «في Mealy، متى يتغير الخرج؟ (فور وصول رمز الدخل لأن الخرج محمول على السهم).»

■ ؟: لماذا يُعتبر خرج Mealy أسرع؟ ← لأنه يتولد مباشرة عبر الدائرة المنطقية بمجرد توفر الدخل والحالة الحالية.

■ ؟: هل عدد رموز الخرج دائماً يساوي الدخل في Mealy؟ ← نعم دائماً، لكل رمز دخل رمز خرج يقابله تماماً.

## آلة Moore — الخرج ساكن داخل الحالة

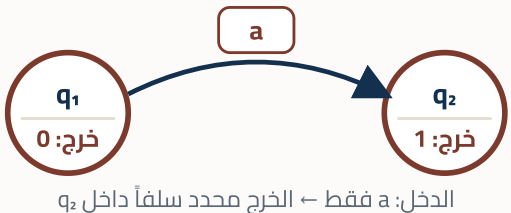
النوع الثاني من الآلات التتابعية • 4. نموذج Moore

• أيمن النزيلى

## آلة Moore — الخرج ساكن داخل الحالة

الاستقرار والتحسين ضد الإشارات العابرة: دالة الخرج مقترنة بالحالة فقط ومعزولة عن تقلبات الدخل

الشكل العام لانتقال آلة Moore (SVG)



معادلة دالة الخرج الرياضية في Moore:

$$\lambda : Q \rightarrow \Delta$$

الخرج  $\lambda(q)$  دالة أحادية المتغير ترتبط حصراً بـ **الحالة الحالية q**، ولا تملك إشارات الدخل قدرة مباشرة على تغيير الخرج إلا عبر إحداث نقلة حالة مع نبضة الساعة.

## شريحة 5: آلة Moore — الخرج ساكن داخل الحالة

### سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: نموذج Moore يعتمد فيه الخرج على الحالة الحالية فقط، ويكتب داخل دائرة الحالة، مما يجعله مستقرًا ويبدأ برمز إضافي.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«النوع الثاني من الآلات شمي باسم العالم Edward Moore عام 1956:

في آلة Moore، دالة الخرج تعتمد على الحالة الحالية فقط:  $\lambda(q) = o$ .

الدخل هنا لا يحدد الخرج، بل يحدد فقط الحالة التالية، والحالة المستقرة هي التي تصدر الخرج.

ماذا يعني هذا في المخطط والجدول؟

الخرج يُكتب داخل دائرة الحالة بجوار اسمها (مثل E تخرج 0، و O تخرج 1)، بينما الأسهم تحمل رموز الدخل

فقط (a, b).

النتائج الهندسية المترتبة على ذلك:

1. الاستقرار العالي: الخرج ثابت ولا يتأثر بأي تشويش لحظي في إشارة الدخل طوال بقاء الآلة في تلك الحالة.

2. الرمز الإضافي: بما أن الحالة الابتدائية لها خرج، فالآلة تصدر خرجاً ابتدائياً قبل إدخال أي رمز، لذا طول الخرج

= طول الدخل + 1  $(n + 1)$ »

### أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

■ قاعدة ذهبية: Moore = الخرج داخل الدائرة = خرج مستقر = طول  $n + 1$ .

■ سؤال تفاعلي: «في Moore، هل يمكن أن يتغير الخرج دون أن تتغير الحالة؟ (مستحيل، لأن الخرج دالة في الحالة فقط).»

■ ? س: لماذا خرج Moore أطول بواحد؟ ← لأن الحالة الابتدائية تصدر خرجها تلقائياً عند التشغيل وقبل قراءة أي رمز دخل.

■ ? س: ما ميزة ربط الخرج بالحالة فقط؟ ← استقرار الإشارة في الدوائر المتزامنة وتقليل أخطاء التوقيت (Clock Glitches).

## المقارنة الجوهرية: Mealy مقابل Moore

المقارنة المعيارية الشاملة • 5. تحليل الفروق الجوهرية

• أيمن النزيلى

## المقارنة الجوهرية: Mealy مقابل Moore

مصنوفة الفروق الأكاديمية والعملية: من المعادلات الرياضية وحتى اعتبارات عتاد السيليكون

| آلة Moore (ساكن داخل الحالة)                            | آلة Mealy (محمول على الانتقال)                                           |                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| $\lambda : Q \rightarrow \Delta$ (تعتمد على الحالة فقط) | $\lambda : Q \times \Sigma \rightarrow \Delta$ (تعتمد على الحالة والدخل) | دالة الخرج الرياضية  |
| داخل دائرة الحالة أسفل اسمها (State / Output)           | على سهم الانتقال بجانب الدخل (Input / Output)                            | موضع كتابة الخرج     |
| متزامن تماماً؛ لا يتغير إلا مع نبضة الساعة التالية      | لحظي وفوري مع تغير إشارة الدخل (غير متزامن جزئياً)                       | زمن استجابة الخرج    |
| أطول بت واحد: $ Output  =  Input  + 1$                  | مساوٍ لطول سلسلة الدخل: $ Output  =  Input $                             | طول سلسلة الخرج      |
| أكبر أو مساوٍ لـ Mealy (تتطلب شطر بعض الحالات)          | أقل عموماً (تصميم أكثر إيجازاً للعتاد)                                   | عدد الحالات المطلوبة |

## شريحة 6: المقارنة الجوهرية: Mealy مقابل Moore

### سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: ترسيخ الفروق الجوهرية الستة في جدول هندسي واحد، مع حفظ القاعدة الذهبية للتمييز بينهما.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«هذا الجدول يلخص الفارق الجوهرى بين النموذجين في سطر واحد:  
«Mealy: الخرج على الحافة · Moore: الخرج داخل الحالة».

نلخص الفروق في 6 معايير هندسية:

1. دالة الخرج: Mealy (حالة + دخل)، Moore (حالة فقط).

2. لحظة الصدور: Mealy فورية مع الدخل، Moore بعد الوصول للحالة التالية.

3. طول الخرج: Mealy طوله Moore  $n$ ، طوله  $n + 1$ .

4. عدد الحالات لنفس المهمة: Mealy تحتاج حالات أقل غالباً، Moore تحتاج حالات أكثر.

5. الاستقرار: Moore أكثر استقراراً ضد تشويش الإشارات.

6. سهولة التصميم: Moore أبسط وأوضح في التطبيق المنطقي.

القاعدة الذهبية: انظر أين كُتب الخرج — إن رأيته على السهم فهو Mealy، وإن رأيته داخل الدائرة فهي Moore.»

### أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

■ التكافؤ الرياضي: النموذجان متكافئان تماماً في القدرة الحوسبية (كل Mealy لها Moore مكافئة والعكس).

■ سؤال تفاعلي: «اسأل الحضور: لنفس المطلوب، أيهما يستهلك حالات أقل في العادة؟ (Mealy لأن الخرج محمول على الحواف).»

■ ? س: أيهما أفضل دائماً؟ — لا يوجد أفضل بإطلاق؛ Mealy أسرع وتوفر حالات، و Moore أكثر أماناً واستقراراً.

■ ? س: هل يمكن تحويل أي آلة للأخرى؟ — نعم بالتأكيد، وهذا ما سيشرحه زميلي ليث بالتفصيل في الشريحة 10.

## خطوات تحليل الآلات التتابعية (الخطوات الأربع)

المنهجية الأكاديمية الصارمة • 6. خوارزمية التحليل

• أيمن النزيلى

## خطوات تحليل الآلات التتابعية (الخطوات الأربع)

المسار المعياري لتحويل أي دائرة أو مواصفة منطقية إلى مخطط تفاعلي وسلوك مبرهن

1

### تحديد دوال الحالة التالية ومعادلات الخرج

استخراج معادلات الدخل لكل عنصر ذاكرة (Flip-Flop Inputs) مثل **D, J-K, T** ومعادلة الخرج **Z** كتابع للحالة الراهنة والدخل.

2

### بناء جدول الانتقال وجدول الخرج

جدولة جميع الحالات الراهنة الممكنة مع كل قيم الدخل المتوقعة، وحساب الحالة والخرج المقابل لكل توليفة بدقة متناهية.

3

### رسم مخطط الحالة الانتقالي (State Diagram)

تحويل الجدول إلى رسم بياني هندسي واضح: الدوائر تمثل الحالات، والأسهم الموجهة

4

### تتبع وتفسير سلوك الآلة (Trace & Verify)

اختبار الآلة بسلسلة دخل تجريبية نموذجية للتحقق من مطابقة السلوك المنطقي

## شريحة 7: خطوات تحليل الآلات التتابعية (الخطوات الأربع)

### سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: تعريف عملية التحليل كمنهجية علمية من 4 خطوات لاستنتاج وظيفة أي آلة معطاة وإثبات سلوكها.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«نصل الآن إلى صلب موضوعنا: ماذا يعني «تحليل الآلة — Machine Analysis»؟ التحليل هو الهندسة العكسية: تُعطى لك آلة مجهولة (كرسم أو جدول)، والمطلوب منك أن تفهم وتثبت: «ماذا تفعل هذه الآلة وما وظيفتها بدقة؟». لتحليل أي آلة، نتبع دائماً 4 خطوات علمية معيارية: الخطوة 1 — التوحيد: تحويل التمثيل المعطى (مخطط حالات أو دائرة) إلى جدول حالة موحد ودقيق. الخطوة 2 — فهم الحالات: قراءة كل حالة وسؤال النفس: «ماذا تذكر هذه الحالة من الماضي؟» وإعطائها اسماً وصفاً. الخطوة 3 — التتبع (Trace): تمرير سلسلة دخل حقيقية ومتابعة مسار (الدخل ← الحالة ← الخرج) خطوة بخطوة في جدول تتبع. الخطوة 4 — الاستنتاج والتحقق: صياغة وظيفة الآلة بجملة رياضية دقيقة، وتأكيدها بسلسلة دخل ثانية. والآن سيطبق زميلي عبدالرحمن هذه الخطوات الأربع على مثالين كاملين.»

### أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

- المنهجية المعيارية: هذه الخطوات الأربع هي النموذج المعتمد في أسئلة الامتحانات والتقييم الأكاديمي.
- سؤال تفاعلي: «اطلب من أحد الطلاب في القاعة إعادة ذكر الخطوات الأربع بكلماته السريعة قبل الانتقال للأمثلة.»
- ? س: ما أول خطوة إذا استلمت مخطط حالات في الامتحان؟ ← تفريغه في جدول حالة موحد لتجنب أخطاء تتبع الأسهم البصرية.
- ? س: ما الغاية من جدول التتبع؟ ← تقديم إثبات رياضي قاطع على سلوك الآلة وتأکید استنتاجك لوظيفتها.

## كاشف التكافؤ (Parity Detector) — محاكاة وتتبع aabab

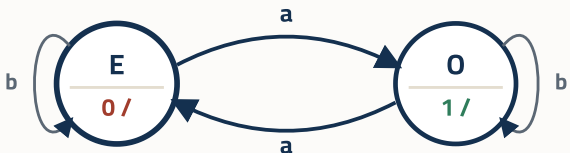
تطبيق عملي محلول 1 • 7. آلة Moore التفاعلية

• عبدالرحمن إسماعيل سيف

## كاشف التكافؤ (Parity Detector) — محاكاة وتتبع aabab

تحليل متكامل لكاشف عدد أحرف a الفردية مع محاكي تفاعلي خطوة بخطوة وإضاءة الحالات

مخطط الحالات الحي لكاشف التكافؤ



جدول حالات آلة Moore لكاشف التكافؤ:

الحالة الابتدائية: E / 0

| الخروج الدائم (λ) | الدخل b | الدخل a | الحالة الراهنة (q) |
|-------------------|---------|---------|--------------------|
| 0                 | E       | O       | E (زوجي)           |
| 1                 | O       | E       | O (فردى)           |

المبدأ: الرمز a يعكس التكافؤ (من E إلى O أو العكس)، بينما الرمز b يحافظ على الحالة كما هي دون تغيير.

تتبع السلسلة النموذجية:

a a b a b

خطوة بخطوة ▶

إعادة ض

## شريحة 8: كاشف التكافؤ (Parity Detector) — محاكاة وتتبع aabab

### سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: تطبيق عملي للخطوات الأربع على آلة Moore لحساب تكافؤ عدد أحرف a مع تتبع السلسلة aabab وإثبات الخرج 010011.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«نبدأ بتطبيق الخطوات الأربع على المثال الأول لآلة Moore:

الآلة المعطاة تحتوي حالتين: E تخرج 0، و 0 تخرج 1.

- الخطوة 1 و 2 (فهم الحالات): الحالة E تعني «عدد حروف a زوجي حتى الآن»، والحالة 0 تعني «عدد حروف a فردي». حرف b لا يغير الحالة لأننا نعد a فقط.

- الخطوة 3 (التتبع لسلسلة aabab):

1. البدء: في الحالة E ← الخرج 0 (قبل أي دخل!).

2. دخل a: ننتقل إلى 0 ← الخرج 1.

3. دخل a: ننتقل إلى E ← الخرج 0.

4. دخل b: نبقى في E ← الخرج 0.

5. دخل a: ننتقل إلى 0 ← الخرج 1.

6. دخل b: نبقى في 0 ← الخرج 1.

- الخطوة 4 (الاستنتاج): الخرج هو 010011. كلما كان عدد حروف a فردياً طبعت الآلة 1، وكلما كان زوجياً طبعت 0. إذن الآلة هي «كاشف التكافؤ الفردي — Parity Checker» والخرج بدأ بـ 0 فطوله 6 لسلسلة من 5 رموز.»

### أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

■ صحة الحساب: تم التحقق برمجياً من السلسلة 010011 → aabab ✓.

■ سؤال تفاعلي: «قبل كشف الحل: اطلب من الحضور توقع الخرج للسلسلة aabab وقارن إجابتهم.»

■ ؟ س: لماذا بدأ الخرج بـ 0 قبل أي دخل؟ ← لأنه خرج الحالة الابتدائية E في آلة Moore.

■ ؟ س: ماذا يمثل الرقم 1 في الخرج؟ ← لحظة يكون فيها عدد حروف a المقروءة حتى الآن فردياً.

# كاشف التسلسل (ab Detector) — محاكاة وتتبع aabbab

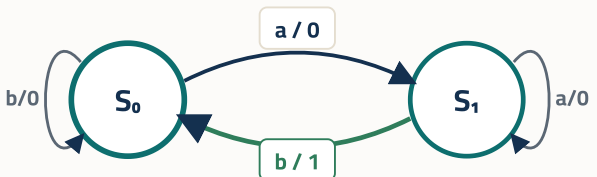
تطبيق عملي محلول 2 • 8. آلة Mealy التفاعلية

عبدالرحمن إسماعيل سيف

# كاشف التسلسل (ab Detector) — محاكاة وتتبع aabbab

اكتشاف النمط لحظياً بإطلاق بت 1 فور احتمال التسلسل مع محاكاة بصرية تفاعلية

مخطط الحالات الحي لكاشف التسلسل ab



جدول حالات آلة Mealy لكاشف النمط ab:

الحالة الابتدائية: S<sub>0</sub>

| الحالة التالية والخرج (Next State / Output) |                    | الحالة الراهنة           |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| الدخل b                                     | الدخل a            |                          |
| S <sub>0</sub> / 0                          | S <sub>1</sub> / 0 | S <sub>0</sub> (البداية) |
| S <sub>0</sub> / 1 (اكتشاف!)                | S <sub>1</sub> / 0 | S <sub>1</sub> (رأينا a) |

الخرج 1 يُطلق لحظياً فقط عندما نكون في الحالة S<sub>1</sub> ويطلنا الدخل b مباشرة.

## شريحة 9: كاشف التسلسل (ab Detector) — محاكاة وتتبع aabbab

### سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: تطبيق عملي للخطوات الأربع على آلة Mealy لكشف التسلسل ab وتتبع aabbab وإثبات الخرج 001001.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«المثال الثاني لآلة Mealy: كاشف النمط المتسلسل (Sequence Detector):

الآلة بحالتين  $S_0$  و  $S_1$ :

-  $S_0$ : تعني «آخر حرف مقروء لم يكن a».

-  $S_1$ : تعني «آخر حرف مقروء كان a».

نبحث عن تسلسل ab: إذا كنا في  $S_1$  وجاء الحرف b، يكتمل النمط ab فننتقل إلى  $S_0$  ونطبع 1 فوراً على الحافة (b/1).

التتبع لسلسلة الدخل aabbab:

1. a ← من  $S_0$  إلى  $S_1$  بخرج 0.

2. a ← يبقى في  $S_1$  بخرج 0.

3. b ← من  $S_1$  إلى  $S_0$  بخرج 1 (اكتشاف ab الأول!).

4. b ← يبقى في  $S_0$  بخرج 0.

5. a ← من  $S_0$  إلى  $S_1$  بخرج 0.

6. b ← من  $S_1$  إلى  $S_0$  بخرج 1 (اكتشاف ab الثاني!).

الخرج النهائي: 001001. مواضع الـ 1 عند الحرفين الثالث والسادس تمثل نهايات ظهور ab بالضبط، وطول

الخرج 6 مساوٍ لطول الدخل 6 تماماً.»

### أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

■ صحة الحساب: تم التحقق برمجياً من السلسلة 001001 → aabbab ✓.

■ سؤال تفاعلي: «تحدّ الحضور: من يستطيع توقع الخرج للسلسلة aabbab قبل عرضه؟ (001001).»

■ ? س: لماذا خرج 1 بالضبط عند b الثالثة والسادسة؟ ← لأن كلا منهما سبقه حرف a مباشرة، وهذا هو تعريف اكتمال النمط ab.

■ ? س: أين وضعنا الخرج 1 في الجدول؟ ← على الانتقال  $S_0 \rightarrow S_1$  عند قراءة b (على الحافة لا داخل الحالة).

## التحويل من Mealy إلى Moore — تفكيك سر انشطار الحالات

الخوارزمية الرياضية للتحويل المكافئ • 9. انشطار الحالات

عبدالرحمن إسماعيل سيف

## التحويل من Mealy إلى Moore — تفكيك سر انشطار الحالات

لماذا تتضاعف الحالات عند التحويل؟ وإثبات التوافق السلوكي التام مع الحفاظ على التكافؤ

جدول انشطار الحالات النموذجي

| الخروج<br>المعتد | الحالات المشتقة في<br>Moore | الخرجات<br>المرتبطة | الحالة في<br>Mealy |
|------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 / 0            | $S_0A / S_0B$               | 1 و 0               | $S_0$              |
| 0                | $S_1$                       | 0 فقط               | $S_1$              |
| 1                | $S_2$                       | 1 فقط               | $S_2$              |

## السبب الرياضي لانشطار الحالات (State Splitting)

في آلة Mealy، قد تدخل عدة انتقالات إلى نفس الحالة  $S_0$  بمخرجات مختلفة (مثلاً: انتقال بخرج 0 وانتقال آخر بخرج 1).

في آلة Moore، **يستحيل رياضياً** أن يكون للحالة الواحدة أكثر من خرج، لأن الخرج مقترن بالحالة ذاتها! لذلك، تنشطر الحالة  $S_0$  إلى حالتين فرعيتين:  $S_0A$  (خرج 0) و  $S_0B$  (خرج 1).

## شريحة 10: التحويل من Mealy إلى Moore — تفكيك سر انشطار الحالات

## سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: خوارزمية التحويل الدقيقة (قاعدة النسخ State Splitting) حيث تنشطر حالات Mealy بعدد قيم الخرج الداخلة إليها، مع إثبات التكافؤ الرياضي لسلسلة aabbab.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«نأتي الآن لأهم جزء رياضي في العرض: كيف نحول آلة Mealy إلى آلة Moore مكافئة؟ المشكلة: في Moore الخرج يسكن داخل الحالة، بينما في Mealy قد تدخل على الحالة الواحدة انتقالات بخرجات مختلفة.

الحل — «قاعدة النسخ (State Splitting)»:

كل حالة Mealy تنشطر لنسخ بعدد قيم الخرج المختلفة الداخلة إليها!

تطبيق القاعدة على كاشف ab السابق:

- الحالة  $S_0$ : كل الأسهم الداخلة إليها تحمل خرج 0 ← تبقى نسخة واحدة نسميها B بخرج 0.

- الحالة  $S_1$ : يدخلها سهم بخرج 0 وسهم آخر بخرج 1 ← تنشطر لنسختين: A (بخرج 0، وهي البداية) و C (بخرج 1).

أصبحت الآلة بثلاث حالات (A, B, C) بدلاً من اثنتين.

التحقق الرياضي يتتبع السلسلة aabbab على الآلة الجديدة:

المسار:  $A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$

الخرج الناتج: 0010010 ← وبإسقاط الخرج الابتدائي (0) نحصل على 001001 وهو مطابق تماماً لخرج

Mealy! الآلتان متكافئتان رياضياً 100%.

## أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

■ الإثبات الرياضي: التكافؤ تام وتؤكدنا برمجياً من تطابق سلاسل الخرج حتى أطوال عليا.

■ سؤال تفاعلي: «لماذا زادت الآلة من حالتين إلى 3 حالات عند التحويل؟ (لأن الخرج أصبح دالة في الحالة فانشقت  $S_0$  لنسختين).»

■ ؟ س: هل التحويل يغير سلوك الآلة؟ ← لا يغير السلوك إطلاقاً؛ الخرج متطابق تماماً بعد إسقاط البت الابتدائي.

■ ؟ س: ما أقصى عدد حالات قد تحتاجه Moore الناتجة؟ ← كحد أقصى:  $|Q\_Mealy| \times 2$ .

# آلات الحالة في حياتك كمبرمج (State Machines in SE)

الربط العملي وهندسة البرمجيات • 10. التطبيقات الواقعية

• ليث توفيق الجعفري

# آلات الحالة في حياتك كمبرمج (State Machines in SE)

من النظرية الأكاديمية المجردة إلى كود الإنتاج الفعلي في كبرى الأنظمة العالمية

3

## بروتوكولات الشبكات والتحكم بالعتاد

TCP Handshake & Embedded Systems

مصفحة الإنترنت الثلاثية (SYN-ACK -> ACK)  
وبروتوكولات إنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة  
على آلات تنابعة موثوقة بنسبة 100%.

2

## إدارة حالات واجهات المستخدم

UI State Machines (Redux / XState)

في تطبيقات الويب الحديثة، تُستخدم آلات الحالة لمنع  
الحالات المستحيلة (مثل ظهور شاشة النجاح أثناء جلب  
البيانات)، مما يضمن استقرار وثبات التجربة.

1

## المحلات المعجمية والمترجمات

Lexical Analyzers & Compilers

كل مترجم برمجي (Compiler) يبدأ بآلة تنابعة لقراءة  
رموز الكود وتصنيفها إلى رموز برمجية. محركات التعابير  
النمطية (RegEx) تُبنى بالكامل على هذا الأساس.

## نموذج تطبيقي في الكود (Enum State Machine Pattern):

```
enum State { IDLE, CONNECTING, CONNECTED, ERROR }  
void transition(State current, Event event) {
```

## شريحة 11: آلات الحالة في حياتك كمبرمج (State Machines in SE)

## سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: ربط النظرية بالواقع العملي والبرمجي لطلاب علوم الحاسوب (TCP, HTTP, UI, Regex, Game Dev) مع كود جافاسكريبت واقعي.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«قد يظن البعض أن هذا الموضوع نظري بحت، لكن الحقيقة أنك كمبرمج تبني آلات حالة يومياً في كودك:

1. بروتوكول TCP الذي ينقل اتصالك بالإنترنت يعمل بآلة حالة شهيرة (→ SYN\_SENT → LISTEN → ESTABLISHED...).

2. دورة حياة طلبات HTTP والـ APIs (Pending → Fulfilled / Rejected).

3. أزرار وواجهات المستخدم (Normal → Hover → Active → Disabled).

4. محركات التعيير القياسية Regex (مثل re.match) تبني داخلياً آلة حالات لتنفيذ البحث السريع!

5. انظروا لكود الجافاسكريبت المرفق بالشريحة: دالة step(ch) بحالتين S<sub>0</sub> و S<sub>1</sub> هي ترجمة برمجية مباشرة

لآلة Mealy التي حللناها للتو!

النظرية تمنحك المخطط الهندسي السليم، والبرمجة هي تطبيقه في الواقع.»

## أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

■ كود الجافاسكريبت المرفق في الشريحة يمثل آلة حالة حقيقية قابلة للتنفيذ المباشر.

■ سؤال تفاعلي: «من استخدم متغيراً flag أو status في كوده دون أن يدري أنه يصمم آلة حالة؟ (كل المبرمجين تقريباً!).»

■ سؤال: «ما فائدة نمط آلة الحالة State Machine Pattern في هندسة البرمجيات؟»  
← يمنع الحالات غير الصالحة (Invalid States) ويجعل الكود قابلاً للاختبار والصيانة والتوسع.

## تمارين الحضور التفاعلية — اختبر فهمك الآن!

التفاعل المباشر مع القاعة • 11. تحديات فورية

• أيمن النزيلى

## تمارين الحضور التفاعلية — اختبر فهمك الآن!

تحديان فوريان للطلاب مع كشف خطوات الحل والتتبع خطوة بخطوة

### تمرين 2: آلة Mealy

المستوى:

آلة Mealy لكاشف النمط  $ab$  (كما في الشريحة 9) بدأت من الحالة الابتدائية  $S_0$ .  
إذا أُدخلت السلسلة  $ababab$ :

**السؤال:** كم مرة سيظهر الرقم 1 في سلسلة الخرج، وما هو الطول الإجمالي للـ

كشف خطوات الحل النموذجية

المستوى: متوسط

### تمرين 1: آلة Moore

آلة Moore بحالتين  $H/0$  و  $T/1$ . الحالة الابتدائية هي  $H$ .  
إذا كان الدخل  $0$  تبقى الآلة في حالتها، وإذا كان الدخل  $1$  تنتقل للحالة الأخرى.

**السؤال:** ما هي سلسلة الخرج الناتجة عند إدخال السلسلة  $10110$ ؟

كشف خطوات الحل النموذجية

## شريحة 12: تمارين الحضور التفاعلية — اختبر فهمك الآن!

### سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: قيادة التفاعل مع الطلاب في القاعة عبر تمرينين سريعين لتثبيت الفهم واختبار استيعاب الحضور.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«والآن ننتقل لفكرة التحدي التفاعلي مع زملائنا في القاعة — تمرينان تطبيقيان سريعان:

- التمرين 1 (آلة Moore):

آلة بحالتين H (تخرج 0) و T (تخرج 1).

الانتقالات: H مع a تذهب إلى T، ومع b تبقى H. T مع a تعود إلى H، ومع b تبقى T.

ما الخرج لسلسلة الدخل aab؟ وما وظيفة الآلة؟

(الحل: نبدأ بـ 0 من H ← مع a نصل T ونطبع 1 ← مع a نعود H ونطبع 0 ← مع b نبقى H ونطبع 0 ← الخرج: 0100، والآلة كاشف تكافؤ).

- التمرين 2 (Mealy):

صمم آلة Mealy تكشف النمط ab ثم أوجد خرج السلسلة abab.

(الحل: تحتاج حالتين فقط، والخرج هو 0101 حيث طبعت 1 مرتين عند اكتمال كل ab).

نترك لكم دقيقة للمحاولة ونرحب بمشاركاتكم!»

### أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

■ إدارة القاعة: إعطاء دقيقة للطلاب للمحاولة على الورق، وتشجيع الإجابات الجزئية قبل كشف الحل الكامل.

■ سؤال تفاعلي: «اطرح التمرينين على الطلاب وامنحهم وقتاً للتفكير والمشاركة.»

■ سؤال: لو طلب كاشف لنمط أطول مثل aabb في Mealy؟ ← نحتاج 3 حالات:  $S_0$  (بداية)،  $S_1$  (قرأنا a)،  $S_2$  (قرأنا aa)، والانتقال عند b من  $S_2$  يعطي 1.

## الوصايا الذهبية الأربع في تحليل الآلات التتابعية

خلاصة الدرس والوصايا الذهبية • 12. القواعد الأربع

• عبدالرحمن إسماعيل سيف

## الوصايا الذهبية الأربع في تحليل الآلات التتابعية

4 ركائز تضمن لك التميز وحل أي مسألة في اختبارات د. رويدا العامري دون تردد

2

### قاعدة استجابة الخرج والنبضات

**Mealy:** استجابة فورية لحظية مع تغير الدخل قبل قدوم نبضة الساعة التالية.  
**Moore:** استجابة متزامنة ومستقرة تماماً ولا تتغير إلا عند حافة نبضة الساعة.

1

### قاعدة تموضع الخرج

**Mealy:** الخرج محمول على حافة السهم (Edge) مع رمز الدخل.  
**Moore:** الخرج مستقر في بطن الحالة (State) ولا يغادرها أبداً.

4

### قاعدة التحويل المكافئ وانشطار الحالات

عند التحويل من Mealy إلى Moore، إذا كانت الحالة تستقبل انتقالات بمخرجات مختلفة

3

### قاعدة طول سلسلة الخرج الناتجة

**Mealy:** طول الخرج يساوي طول الدخل تماماً  $|Output| = |Input|$ .

## شريحة 13: الوصايا الذهبية الأربع في تحليل الآلات التتابعية

### سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: ترسيخ الزبدة والملخص النهائي للموضوع في 4 نقاط ذهبية مركزة وسهلة التذكر.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«نلخص موضوعنا اليوم في أربع نقاط ذهبية تظل معك دائماً:

1. الآلة التتابعية = DFA + دالة خرج  $\lambda$  (تنتج مخرجات مستمرة رمزاً يرمز بدلاً من الاكتفاء بنعم أو لا).
  2. Mealy تعتمد على (الحالة + الدخل) فخرجها فوري على الحافة وطوله  $n$ ؛ بينما Moore تعتمد على (الحالة فقط) فخرجها مستقر داخل الحالة وطوله  $n + 1$ .
  3. خطوات التحليل الأربع: توحيد الجدول  $\leftarrow$  فهم معنى الحالات  $\leftarrow$  تتبع خطوة بخطوة  $\leftarrow$  الاستنتاج والتحقق.
  4. التحويل من Mealy إلى Moore يتم بقاعدة النسخ وانشطار الحالات بعدد قيم الخرج الداخلة، مع بقاء السلوك متطابقاً تماماً.
- وهذه الآلات ليست مجرد نظريات في الكتب، بل هي البنية التحتية لبروتوكولات الإنترنت ومحركات اللغات والأنظمة المدمجة.»

### أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

- تلخيص شامل: النقطة 2 هي الأكثر تكراراً في الامتحانات والمناقشات.
- سؤال تفاعلي: «اطلب من ثلاثة طلاب — كل واحد يذكر نقطة ذهبية واحدة لترسيخ الختام.»
- ? س: أي قاعدة أسهل للحفظ السريع؟  $\leftarrow$  «على السهم Mealy، في الدائرة Moore.»

## شكراً لحسن استماعكم — المجال مفتوح لأسئلتكم

الخاتمة الأكاديمية والمناقشة • 13. مسك الختام

• الفريق معاً (ليث، أيمن، عبدالرحمن)

## شكراً لحسن استماعكم — الباب مفتوح لأسئلتكم

Thank You for Your Attention — Open for Discussions & Questions

يسعدنا ويشرفنا الإجابة عن جميع استفسارات وتوجيهات أستاذة المادة **الدكتورة رويدا العامري** ومناقشة الزملاء الكرام حول الآلات التتابعية ونماذج تصميمها.

عبدالرحمن إسماعيل سيف

أيمن النزيلى

ليث توفيق الجعفري

### المراجع الأكاديمية المعتمدة:

1. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation — Hopcroft, Motwani & Ullman.
2. Digital Design (Sequential Circuit Analysis & State Machines) — M. Morris Mano.
3. محاضرات ومقرر نظرية الحوسبة — د. رويدا العامري، كلية الحاسوب، جامعة صنعاء (2026م).

## شريحة 14: شكراً لحسن استماعكم — المجال مفتوح لأسئلتكم

### سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: ختام راقٍ وتوجيه الشكر للدكتورة رويدا والحضور، وتوثيق المراجع الأكاديمية وفتح باب المناقشة.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«في ختام عرضنا، نتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتورة الفاضلة رويدا العامري على إشرافها وتوجيهاتها القيمة، ونشكر زملائنا الأعزاء على حسن استماعهم وتفاعلهم المميز.

مراجعنا في هذا العرض:

- شرائح المقرر — د. رويدا العامري (المحاضرة 6: Formal Grammar وخارطة Sequential Machines).

- مخطوطة مقرر نظرية الحوسبة — كلية الحاسوب، جامعة صنعاء.

- المرجع العالمي: Lewis & Papadimitriou, Elements of the Theory of Computation.

نرحب الآن بجميع أسئلتكم واستفساراتكم، ومستعدون لمناقشة أي نقطة أو إعادة توضيحها.»

### أسئلة الحضور وتنفيذ الأسئلة المتوقعة:

■ توزيع الإجابات: أسئلة المفاهيم العامة والربط البرمجي (ليث)، أسئلة Moore وخطوات التحليل (أيمن)، أسئلة الأمثلة والتحويل الرياضي (عبدالرحمن).

■ سؤال تفاعلي: «فتح المجال لأسئلة الطلاب ومناقشة الدكتورة رويدا.»

■ ؟ س: هل توجد آلات تتابعية غير حتمية Nondeterministic؟ ← نعم نظرياً، لكن عملياً في تصميم المعالجات والدوائر نستخدم الحتمية لضمان خرج فريد وثابت.